

Exercices de géométrie dans l'espace Niveau 1

KACHBOURI BOUALI
Plateforme : LOGICAMATHS

Exercice 21

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. Soit P et Q les plans d'équations respectives

$$x + y - z - 5 = 0 \quad \text{et} \quad x + y - z + 7 = 0.$$

Montrer que les plans P et Q sont strictement parallèles.

2. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z + 1 = 0.$$

- (a) Justifier que S est la sphère de centre $I(1, 2, 1)$ et de rayon $R = \sqrt{5}$.
(b) Montrer que $P \cap S$ est un cercle de centre $J(2, 3, 0)$ dont on déterminera le rayon.
(c) Déterminer $Q \cap S$.
3. On donne les points $A(0, 0, 1)$, $B(0, 1, 2)$ et $C(2, 2, 5)$.
(a) Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
(b) Montrer que pour tout point $M(x, y, z)$ de l'espace,

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AM} = 2(x + y - z + 1).$$

4. Déterminer l'ensemble des points M de la sphère S pour lesquels $ABCM$ est un tétraèdre de volume égal à 2.

Exercice 52

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(1, 1, -2)$, $B(1, 2, -2)$ et $C(0, 1, 1)$.

1. Montrer que les points A , B et C définissent un plan (P) .
2. Soit le vecteur $\vec{n} = 3\vec{i} + \vec{k}$.
(a) Calculer $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB}$ et $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC}$.
(b) En déduire qu'une équation cartésienne du plan (P) est

$$3x + z - 1 = 0.$$

3. Soit (Q) le plan perpendiculaire à la droite (AC) et passant par le point A .

- (a) Donner une équation cartésienne du plan (Q) .
 - (b) Montrer que les plans (P) et (Q) sont perpendiculaires suivant la droite (AB) .
4. Soit m un paramètre réel et (S_m) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2my + 4z + 4 = 0.$$

- (a) Montrer que, pour tout réel m , l'ensemble (S_m) est une sphère dont on précisera les coordonnées du centre I_m et le rayon R_m .
- (b) Montrer que l'ensemble des points I_m , lorsque m varie sur l'ensemble des réels, est la droite (AB) .